



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

**«Информационная система управления торговли на игровой
площадке»**

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С. П.

Принял Ассистент

Ткаченко Д. И.

Практические работы
выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Содержание

1. Цель работы	3
2. Описание работы	4
3. Вывод.....	7

1. Цель работы

Цель работы: Продолжение проектирования функциональной модели выбранной информационной системы, моделирование как минимум двух уровней декомпозиции в нотации IDEF0 и составление текстового описания проектируемых модулей на уровнях декомпозиции.

2. Описание работы

Построим декомпозицию процесс «торговля на игровой площадке», а потом декомпозируем еще раз подпроцесс «Управление сделкой».

Результат работы представлен в табл.1 и рисунке 1:

Таблица 1 – Элементы декомпозиции 1 уровня

Блок	Входы	Выходы	Управление	Механизмы
A1	I1 Данные от игровых платформ	O1 Полученные информационные товары	C1 Правила платформы C2 Расписание обновлений C3 Законодательные нормы	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиенты M4 Система управления базами данных
A2	I2 Запросы пользователей I3 Полученные информационные товары	O2 Найденный товар O3 Отображение каталога товаров	C2 Расписание обновлений C3 Законодательные нормы	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиенты M4 Система управления базами данных
A3	I4 Найденный товар I2 Запросы пользователей I5 Платежные данные	O4 Данные о завершении O5 Результаты сделок	C2 Расписание обновлений C3 Законодательные нормы C4 Лимиты операций C5 Размер комиссии	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиенты M4 Система управления базами данных
A4	I6 Данные о завершенной сделки	O6 Уведомления O7 Статистика и отчеты	C2 Расписание обновлений C3 Законодательные нормы	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиенты M4 Система управления базами данных

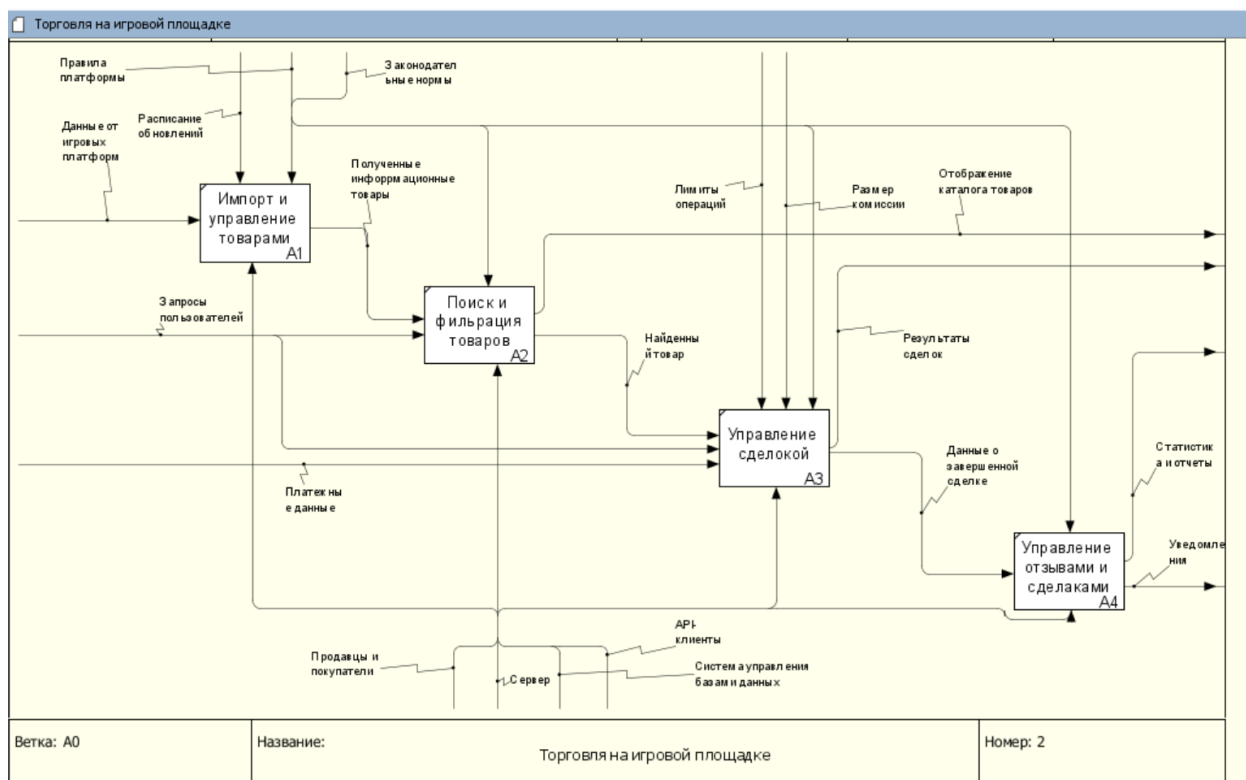


Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Торговля на игровой площадке»

Теперь декомпозируем подпроцесс. Результаты представлены в табл. 2 и рис.2:

Таблица 2 – Элементы декомпозиции 2 уровня

Блок	Входы	Выходы	Управление	Механизмы
A5	I1 Найденный товар I2 Запросы пользователей	O1 Данные о зарезервированном товаре	C1 Размер комиссии C2 Лимиты операций C3 Правила платформы C4 Законодательные нормы	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиента M4 СУБД
A6	I3 Платежные данные I4 Данные о зарегистрированном товаре	O2 Подтверждение блокировки средств	C2 Лимиты операций C3 Правила платформы C4 Законодательные нормы	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиента M4 СУБД
A7	I5 Подтверждение блокировки средств	O3 Информация о том, что продавец уведомлен	C2 Лимиты операций C3 Правила платформы	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиента

			C4 Законодательные нормы	M4 СУБД
A8	I6 Информация о том, что продавец уведомлен	O4 Данные о завершённой сделке O5 Результаты сделок	C2 Лимиты операций C3 Правила платформы C4 Законодательные нормы	M1 Продавцы и покупатели M2 Сервер M3 API-клиента M4 СУБД

Р

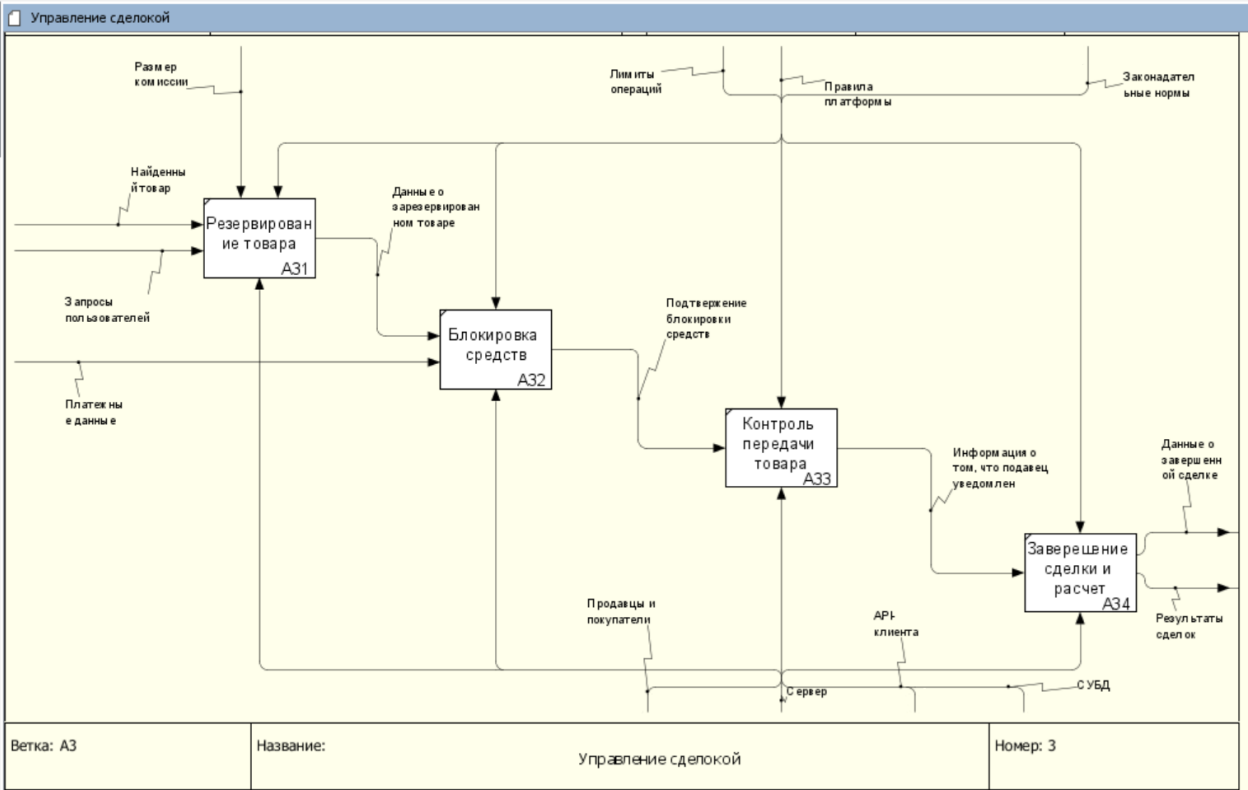


Рисунок 2 – Декомпозиция подпроцесса «Управление сделкой»

3. Вывод

В ходе практической работы мы смогли смоделировать две декомпозиции выбранной подсистемы в нотации IDEF0 и детально описали каждый уровень декомпозиции для лучшего описание проделанной работы.